

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НОК “Институт точных наук и цифровых технологий”
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Лабораторная работа №2

Решение системы линейных алгебраических уравнений методом
простой итерации

Вариант №1

Точность вычислений: $\varepsilon = 0.01$

1 курс, группа 2ИВТ

Выполнил:

_____ Д. А. Скрылев

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов

Майкоп, 2026 г.

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Теоретические сведения	2
3	Проверка сходимости	2
4	Переход к итерационному виду	3
5	Программа	3
5.1	Основной фрагмент исходного кода	3
6	Таблица итераций	5
7	Скриншот запуска программы	6
8	Результаты	7
9	Вывод	7

1 Постановка задачи

Необходимо решить систему линейных алгебраических уравнений

$$AX = B$$

с точностью $\varepsilon = 0.01$. По варианту №1 используется метод простой итерации.

Исходные данные:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -3 & 2 & 10 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Контрольный ответ:

$$X \approx \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

2 Теоретические сведения

Система линейных алгебраических уравнений $AX = B$ состоит из матрицы коэффициентов A , вектора неизвестных X и вектора свободных членов B . Решением системы является такой вектор X , при подстановке которого все уравнения системы выполняются.

Метод простой итерации относится к численным методам. Система приводится к виду

$$X^{(n+1)} = CX^{(n)} + d,$$

где C — матрица итераций, d — вектор свободных членов итерационного процесса, n — номер итерации.

Начальное приближение в работе выбрано равным

$$X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Если норма матрицы итераций $q = \|C\|_\infty$ меньше единицы, то итерационный процесс сходится. Для контроля точности используется апостериорная оценка:

$$R_n = \frac{q}{1-q} \|X^{(n)} - X^{(n-1)}\|_\infty.$$

Вычисления прекращаются при выполнении условия

$$R_n \leq \varepsilon.$$

3 Проверка сходимости

Для данной системы выполняется строгое диагональное преобладание по строкам:

$$|5| > |0| + |1|, \quad |3| > |1| + |-1|, \quad |10| > |-3| + |2|.$$

Следовательно, система подходит для применения метода простой итерации, а итерационный процесс должен сходиться.

4 Переход к итерационному виду

Исходная система имеет вид:

$$\begin{cases} 5x_1 + x_3 = 11, \\ x_1 + 3x_2 - x_3 = 4, \\ -3x_1 + 2x_2 + 10x_3 = 6. \end{cases}$$

Выразим каждую переменную через остальные:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{11 - x_3}{5}, \\ x_2 = \frac{4 - x_1 + x_3}{3}, \\ x_3 = \frac{6 + 3x_1 - 2x_2}{10}. \end{cases}$$

Итерационные формулы:

$$\begin{cases} x_1^{(n+1)} = \frac{11 - x_3^{(n)}}{5}, \\ x_2^{(n+1)} = \frac{4 - x_1^{(n)} + x_3^{(n)}}{3}, \\ x_3^{(n+1)} = \frac{6 + 3x_1^{(n)} - 2x_2^{(n)}}{10}. \end{cases}$$

В матричном виде:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.2 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0.3 & -0.2 & 0 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 2.2 \\ \frac{4}{3} \\ 0.6 \end{pmatrix}.$$

Норма матрицы итераций:

$$\|C\|_{\infty} = \max(0.2, 0.666667, 0.5) = 0.666667 < 1.$$

Это подтверждает сходимость метода.

5 Программа

Программа написана на языке Python. Она хранит матрицу A и вектор B , проверяет диагональное преобладание, строит итерационную матрицу C , выполняет итерации до достижения заданной точности, выводит таблицу итераций и проверяет невязку $AX - B$.

5.1 Основной фрагмент исходного кода

Полный исходный код программы находится в файле `main.py`. Ниже приведен основной фрагмент, отвечающий за построение итерационной системы и выполнение метода простой итерации.

```
EPSILON = 0.01
A = (
    (5.0, 0.0, 1.0),
```

```

    (1.0, 3.0, -1.0),
    (-3.0, 2.0, 10.0),
)
B = (11.0, 4.0, 6.0)
X0 = (0.0, 0.0, 0.0)

def build_iteration_system(matrix, vector):
    c_rows = []
    d_values = []

    for i, row in enumerate(matrix):
        diagonal = row[i]
        c_row = []

        for j, value in enumerate(row):
            c_row.append(0.0 if i == j else -value / diagonal)

        c_rows.append(tuple(c_row))
        d_values.append(vector[i] / diagonal)

    return tuple(c_rows), tuple(d_values)

def matrix_vector_product(matrix, vector):
    return tuple(
        sum(value * vector[j] for j, value in enumerate(row))
        for row in matrix
    )

def simple_iteration(matrix, vector, initial, epsilon):
    c_matrix, d_vector = build_iteration_system(matrix, vector)
    q = max(sum(abs(value) for value in row) for row in c_matrix)
    previous = initial
    rows = []

    for n in range(1, 101):
        product = matrix_vector_product(c_matrix, previous)
        current = tuple(product[i] + d_vector[i] for i in range(len(product)))
        delta = max(abs(current[i] - previous[i]) for i in range(len(current)))
        error_estimate = q / (1.0 - q) * delta
        rows.append((n, current, delta, error_estimate))

        if error_estimate <= epsilon:
            return current, rows

        previous = current

    raise RuntimeError("Simple iteration did not converge.")

```

6 Таблица итераций

В таблице обозначено:

$$\Delta_n = \|X^{(n)} - X^{(n-1)}\|_\infty, \quad R_n = \frac{q}{1-q} \Delta_n.$$

Таблица 1: Таблица итераций метода простой итерации

n	x_1	x_2	x_3	Δ_n	R_n
1	2.200000	1.333333	0.600000	2.200000	4.400000
2	2.080000	0.800000	0.993333	0.533333	1.066667
3	2.001333	0.971111	1.064000	0.171111	0.342222
4	1.987200	1.020889	1.006178	0.057822	0.115644
5	1.998764	1.006326	0.991982	0.014563	0.029126
6	2.001604	0.997739	0.998364	0.008587	0.017173
7	2.000327	0.998920	1.000933	0.002569	0.005138

На последней итерации $R_n \leq 0.01$, поэтому требуемая точность достигнута.

7 Скриншот запуска программы

```
python3 main.py
```

Лабораторная работа 2: решение СЛАУ

Вариант: 1

Метод: метод простой итерации

Точность: $\epsilon = 0.01$

Начальное приближение: $X_0 = [0.000000, 0.000000, 0.000000]$

Система: $A * X = B$

Матрица A:

```
[ 5.000000,  0.000000,  1.000000]
[ 1.000000,  3.000000, -1.000000]
[-3.000000,  2.000000, 10.000000]
```

Вектор B:

```
[11.000000, 4.000000, 6.000000]
```

Проверка диагонального преобладания:

строка 1: $|a_{11}| = 5.000000 > 1.000000 \rightarrow$ да

строка 2: $|a_{22}| = 3.000000 > 2.000000 \rightarrow$ да

строка 3: $|a_{33}| = 10.000000 > 5.000000 \rightarrow$ да

Итерационный вид: $X(n+1) = C * X(n) + d$

Матрица C:

```
[ 0.000000,  0.000000, -0.200000]
[-0.333333,  0.000000,  0.333333]
[ 0.300000, -0.200000,  0.000000]
```

Вектор d:

```
[2.200000, 1.333333, 0.600000]
```

Норма $\|C\|_{\infty} = q = 0.666667$

Критерий остановки: $q / (1 - q) * \max \text{diff} \leq 0.010000$

Таблица итераций:

n	x1	x2	x3	max diff	err est	max AX-B
1	2.200000	1.333333	0.600000	2.200000	4.400000	3.933333
2	2.080000	0.800000	0.993333	0.533333	1.066667	0.706667
3	2.001333	0.971111	1.064000	0.171111	0.342222	0.578222
4	1.987200	1.020889	1.006178	0.057822	0.115644	0.141956
5	1.998764	1.006326	0.991982	0.014563	0.029126	0.063819
6	2.001604	0.997739	0.998364	0.008587	0.017173	0.025691
7	2.000327	0.998920	1.000933	0.002569	0.005138	0.006191

Финальный ответ:

$X = [2.000327, 0.998920, 1.000933]$

После округления до 0.01: $X = [2.00, 1.00, 1.00]$

Невязка $AX - B = [0.002569, -0.003845, 0.006191]$

$\|AX - B\|_{\infty} = 0.006191$

Рис. 1: Результат запуска программы

8 Результаты

После выполнения итераций получен вектор:

$$X \approx \begin{pmatrix} 2.000327 \\ 0.998920 \\ 1.000933 \end{pmatrix}.$$

После округления до сотых:

$$X \approx \begin{pmatrix} 2.00 \\ 1.00 \\ 1.00 \end{pmatrix}.$$

Невязка для найденного приближенного решения:

$$AX - B \approx \begin{pmatrix} 0.002569 \\ -0.003845 \\ 0.006191 \end{pmatrix}, \quad \|AX - B\|_{\infty} \approx 0.006191.$$

Контрольная проверка для точного округленного ответа:

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = B.$$

9 Вывод

В ходе лабораторной работы была решена система линейных алгебраических уравнений методом простой итерации. Проверка диагонального преобладания и норма матрицы итераций подтвердили сходимость метода. Полученное приближенное решение совпадает с контрольным ответом после округления:

$$X \approx (2.00; 1.00; 1.00).$$

Требуемая точность $\varepsilon = 0.01$ достигнута.